

OPIS FUNKCJONALNY

1. Wejście i tor mocy

Płyta ma pięć zacisków wejściowych w postaci lutowanych blaszek z otworem pod śrubę: L_I1, L_I2, L_I3, N_01 oraz GND_IN; odpowiadają żyłom kabla z wtykiem CEE 16 A / 5P. Po stronie wyjściowej są cztery zaciski przełączane oraz GND_out. Przewód ochrony nie przechodzi przez żaden element czynny — i nie jest to niedopatrzenie, tylko wymóg: PE musi być połączony przed podaniem napięcia i rozłączony po jego odjęciu, a najprostszym sposobem spełnienia tego warunku jest niełączenie go wcale.

2. Ochrona przepięciowa

Trzy elementy JK-ET 7S681K (sitodruk PTC1–PTC3) to warystory o napięciu 680 V. Sama wartość jest informacją diagnostyczną: dla pojedynczej fazy 230 V stosuje się zwykle 470 V, a 680 V dobiera się tam, gdzie element może zobaczyć napięcie międzyfazowe 400 V. Warystory pracują szeregowo z odgromnikiem gazowym D3 połączonym z PE. Połączenie szeregowe jest celowe — sam warystor między fazą a PE upływalby prąd i potrafiłby wyzwać różnicówkę w instalacji klienta.

3. Pomiar prądu

Trzy rdzenie ZHTC01A0 o przekładni **6 A / 2,5 mA** (2400:1) są nasunięte bezpośrednio na blaszki zacisków — przewód fazowy stanowi uzwojenie pierwotne o jednym zwoju. Przy prądzie znamionowym 16 A prąd wtórny wynosi około 6,7 mA. Przewód neutralny przekładnika nie ma.

4. Pomiar napięcia

Trzy przekładniki ZHTPT107 są elementami prądowymi (2 mA / 2 mA): mierzą prąd wymuszony przez rezystory szeregowe 49,9 kΩ (nadruk 4992). Przekładnia napięciowa wynika więc z rezystorów, a nie z liczby zwojów — co ma praktyczne znaczenie, bo uszkodzenie jednego rezystora przesuwaa wskazanie napięcia tylko na jednej fazie.

5. Licznik energii U300

Renergy RN8302B to trójfazowy, czteroprzewodowy układ pomiaru energii w obudowie LQFP-44, taktowany rezonatorem 8,192 MHz, o zakresie wejść ±400 mV i zasilaniu 3,0–3,6 V. Mierzy napięcia, prądy, moce i energię, a wyniki przekazuje magistralą szeregową do mikrokontrolera na płycie sterującej. To on odpowiada za wskazania licznika na wyświetlaczu 2,4". Wejścia INP/INN (prąd przewodu neutralnego) pozostają niewykorzystane.

6. Czujnik różnicowy

Moduł 260C31 / MC003E1-D2 wraz z rdzeniem T2 obejmuje wszystkie cztery przewody czynne i realizuje wymaganą dla ładowarek detekcję prądu różnicowego 30 mA AC oraz 6 mA DC (RDC-DD). Moduł jest hermetyczny — jego wnętrza nie da się odtworzyć ze zdjęć. Z punktu widzenia serwisu jest to element wymienny jako całość.

7. Łącznik główny — przełączniki bistabilne

Dwa przełączniki FANHAR FH35L-40-2AT-L2 przełączają łącznie cztery bieguny (2 zestyki 40 A / 250 VAC na korpus). Litera L w symbolu oznacza wersję *latching* — **bistabilną**, z dwiema cewkami: SET i RESET. Katalog producenta opisuje FH35L-40 jako „latching relay, 2 sets of 40 A”, a liczba wyprowadzeń na stronie lutowanej (cztery grube i cztery cienkie na korpus) potwierdza wersję dwucewkową.

To nie jest szczegół kosmetyczny. Przełącznik bistabilny nie ma sprężyny powrotnej — po impulsie SET zestyki zostają zwarte również wtedy, gdy zabraknie zasilania cewki, a rozłączenie wymaga aktywnego impulsu RESET. Wynikają z tego trzy konsekwencje: (1) urządzenie nie grzeje się od cewek, co ma znaczenie w szczelnej obudowie IP65; (2) sterownik musi mieć niezależną informację o rzeczywistym stanie zestyków — to mocny argument za tym, że U5 przy zaciskach wyjściowych służy do detekcji stanu styków; (3) pomiar napięcia na cewce zwykłym woltomierzem nic nie rozstrzyga, bo napięcie pojawia się tam tylko na czas impulsu.

Zapas prądowy jest przy tym duży — 40 A zestyku przy 16 A prądu roboczego. Nie chodzi o obciążalność ciągłą, lecz o trwałość przy wielokrotnym łączeniu pod obciążeniem i o zdolność do rozłączenia w warunkach zwarciovych.

8. Zasilacz pomocniczy

Przetwornica flyback na układzie VIPer22A (scalony sterownik z wbudowanym tranzystorem MOSFET, 60 kHz, 730 V, ok. 7 W) i transformatorze DZ4130, poprzedzona bezpiecznikiem AF1 T2,5 A, filtrem przeciwzakłóceńowym i mostkiem DB207S. Wyjście +12 V zasilaa cewki przełączników i płytę sterującą; stabilizator 1117 wytwarza +3,3 V dla części sygnałowej. Sprężenie zwrotne zamyka się przez TL431 i transoptor PC817, co utrzymuje izolację galwaniczną.

9. Interfejs międzypłytyowy

Cała komunikacja z płytą sterującą odbywa się jednym złączem FFC 20-pin, umieszczonym przy zacisku GND_IN. Płyta zasilająca jest płytą *wykonauczą*: mierzy, przełącza i zasila. Wszystkie decyzje podejmuje sterownik na drugiej płytce.

CZEGO NA PLYCIE NIE MA

Ustalenie negatywne bywa równie użyteczne jak pozytywne:

- nie ma mikrokontrolera — U300 tylko mierzy;
- nie ma przekładnika prądowego w przewodzie N;
- nie ma stycznika — łączą przełączniki, i to bistabilne, więc nie ma tu „samoczynnego opadania” po zaniku zasilania;
- nie ma układu generującego ±12 V dla sygnału CP, co wskazuje, że CP powstaje na płycie sterującej.

WYKAZ ELEMENTÓW

Ozn.	Element	Funkcja
U300	Renergy RN8302B LQFP-44	licznik energii 3-fazowy
X300	rezonator 8,192 MHz	zegar U300
U7	ST VIPer22A	sterownik flyback, 60 kHz
T1	DZ4130	transformator flyback
U1	1117-3,3	stabilizator +3,3 V
TL1	TL431	źródło odniesienia
—	UMW 817C (PC817)	transoptor sprzężenia
—	DB207S	mostek 2 A / 1000 V
AF1	bezpiecznik T2,5 A / 250 V	zabezpieczenie zasilacza
RY1 RY2	FANHAR FH35L-40-2AT-L2	bistabilny , dwucewkowy, 2×40 A, cewki 12 V
T11 . . T13	ZHTC01A0 6 A / 2,5 mA	przekładniki prądowe
TV1 . . TV3	ZHTPT107 2 mA / 2 mA	przekładniki napięciowe
PTC1 . . PTC3	JK-ET 7S681K	warystor 680 V
D3	WEIDIAN	odgromnik gazowy
—	260C31 / MC003E1-D2	czujnik różnicowy
T2	rdzeń pierścieniowy	j.w.
D10 D11	MDD SS310	Schottky 3 A / 100 V
D1 D6 D8 D9	S8310 (SMA)	prostownik wtórny
C4 C7 C13	ZKT 100 µF / 50 V	filtr +12 V
—	22 µF / 400 V	szyna DC
C5 C8	kondensatory X2	filtr EMI
R15 . . R36	49,9 kΩ 1% (4992)	wejścia TV1 . . TV3
R18 R98	nadruk 330	■ patrz obszar 6
R19 R99	nadruk 330	■ patrz obszar 6
U5	SO-8, nadruk nieczytelny	■ patrz obszar 6
NTC1	pole obsadzone	pomiar temperatury

PROCEDURY WERYFIKACYJNE

Wszystkie pomiary przy **odłączonym zasilaniu**, po sprawdzeniu, że kondensator szyny DC jest rozładowany.

P-1. Rezystory R18 R98 R19 R99 i układ U5. Zmierzyć rezystancję każdego z czterech rezystorów osobno — rozstrzygnie, czy jest to 33 Ω, czy 330 Ω. Następnie przedzwonić, czy łańcuch łączy pole CP z U5 oraz czy istnieje połączenie do LIVE_01 i LIVE_02. *To jedyny pomiar rozstrzygający między hipotezą CP a hipotezą detekcji zespawania styków — czyli między obwodem sterującym a obwodem bezpieczeństwa.*

P-2. Odczyt oznaczenia U5. Nadruk jest nieczytelny na zdjęciach; obejrzeć pod lupą przy oświetleniu bocznym. Nawet samo rozpoznanie, które wyprowadzenia są zasilaniem, pozwoli odróżnić transoptor od komparatora.

P-3. Grupowanie biegunów przełączników. *Uwaga: przełączniki są bistabilne.* Podać **krótki impuls** 12 V na cewkę SET korpusu RY1 (kilkadziesiąt ms; nie trzymać napięcia na stałe) i sprawdzić omonierzem, które pary zacisków wejście→wyjście się zewrą. Następnie podać impuls na cewkę RESET i sprawdzić, że się rozwarły. Powtórzyć dla RY2. **Po pomiarach zostawić oba przełączniki w stanie RESET.**

P-4. Konfiguracja przekładników napięciowych. Przedzwonić uzwojenie pierwotne każdego TVx: czy drugi koniec dochodzi do N_01 (gwiazda, 230 V), czy do sąsiedniej fazy (trójkąt, 400 V). Zmierzyć sumaryczną rezystancję szeregową — oczekiwane 99,8 kΩ albo 199,6 kΩ.

P-5. Mapa złącza FFC. Przedzwonić 20 styków do: szyny +12 V, +3,3 V, masy, cewek przełączników, wyprowadzeń U300, wyprowadzeń modułu różnicowego, pola CP i pola NTC1. To jedyna droga do wiarygodnego schematu połączeń międzypłytyowych.

P-6. Boczniki obwodów wtórnych. Zmierzyć rezystory bocznikujące uzwojenia wtórne przekładników — oczekiwane rzędu 20–30 Ω dla prądowych i 100–140 Ω dla napięciowych (wejścia RN8302B mają zakres ±400 mV). Przerwany bocznik daje zawyżone lub zerowe wskazanie jednej fazy.

P-7. Zasilanie pomocnicze. Ustalić, z której fazy pobierane jest zasilanie (przedzwonić AF1 do L_I1 . . L_I3) i czy występuje szyna +5 V.

DRZEWO USTEREK

Ścieżki wynikające z topologii płyty — kolejność sprawdzeń od najtańszego do najbardziej pracochłonnego.

A. Martwa, wyświetlacz nie świeci.

Cały układ zasilany jest z jednego bezpiecznika, więc awaria obszaru 3 zabiera wszystko naraz. Kolejność: AF1 (ciągłość) → mostek DB207S w kierunku zaporowym → napięcie na kondensatorze szyny DC → +12 V → +3,3 V. Przepalony bezpiecznik jest zwykle *skutkiem*: przed wymianą sprawdzić mostek i kondensator, inaczej nowy bezpiecznik pójdzie od razu. Brak +12 V przy poprawnym ≈310 V DC wskazuje na VIPer22A albo przerwaną pętlę TL431/PC817; brak +3,3 V przy poprawnym +12 V — na U1.

B. Wyświetlacz działa, ale nie ma napięcia na wyjściu.

Tu rozstrzyga, czy sterownik w ogóle wydał polecenie. Uchwycić impuls SET na cewce — oscyloskopem albo miernikiem z funkcją MIN/MAX — w chwili podłączania wtyku do pojazdu. *Impuls jest, zestyk nie zwiera* → przełącznik lub jego obwód na płycie zasilającej. *Impulsu nie ma* → blokuje sterownik, a przyczyny szukać w CP, w sygnale czujnika różnicowego albo w pomiarze temperatury. Uwaga: brak stałego napięcia na cewce *nie* jest objawem usterek — przełącznik jest bistabilny.

C. Ładowanie przerywa się samo.

Sprawdzić najpierw termistor NTC1 i jego obwód — urządzenie ma zadeklarowaną funkcję pauzowania przy przegrzaniu, a fałszywy odczyt temperatury daje dokładnie ten objaw. Następnie sygnał alarmowy czujnika różnicowego.

D. Błędne wskazania licznika.

Tu rozstrzyga, czy sterownik tej fazy albo jego bocznik (przerwa daje wskazanie zerowe lub skrajnie zawyżone). *Na wszystkich fazach naraz* → U300, jego zasilanie +3,3 V albo rezonator X300. Ten podział wynika wprost z budowy: każda faza ma osobny tor analogowy, wspólna jest dopiero część cyfrowa.

E. Wyzwała różnicówkę w instalacji klienta.

Obszar 4: uszkodzony warystor upływa prąd do PE. Sprawdzić rezystancję PTC1–PTC3 względem węzła wspólnego oraz stan odgromnika D3 — to on ma odcinać ten upływ. Osobno rozważyć uszkodzenie modułu różnicowego, który przy zwarciu wyjścia alarmowego będzie zgłaszał usterkę bez rzeczywistego upływu.